

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 5

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre del Producto	Cupric Sulfate-Iodide Solution
Cat No. :	NC0204004; NC1833528; XXCUSIOPP20LI
Sinónimos	No hay información disponible
Uso recomendado	Productos químicos de laboratorio.
Usos desaconsejados	Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Company

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Teléfono de emergencia CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) Categoría 2

Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia

Atención

Indicaciones de peligro

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Respuesta

Consultar a un médico si la persona se encuentra mal

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso
Agua	7732-18-5	65 - 66.5
Oxalate, potassium, monohydrate	6487-48-5	9.0 - 9.5
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	6100-05-6	8.0 - 8.5
Carbonato de potasio	584-08-7	7.0 - 7.5
Yoduro de potasio (KI)	7681-11-0	5.0
Sulfato de cobre pentahidratado	7758-99-8	2.5
Hidróxido de sodio	1310-73-2	< 1
Iodic acid (HIO ₃), potassium salt	7758-05-6	< 1
Ácido etanodioico, sal de potasio (1:2)	583-52-8	-

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Consejo general	Si persisten los síntomas, llamar a un médico.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.
Ingestión	Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.
Síntomas y efectos más importantes	Ninguno razonablemente predecible.
Notas para el médico	Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción no apropiados No hay información disponible

Punto de Inflamación No es aplicable

Método -	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Límites de explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Sensibilidad a impactos mecánicos	No hay información disponible
Sensibilidad a descargas estáticas	No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

Productos de combustión peligrosos

Ninguno conocido.

Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

NFPA

Salud
2

Inflamabilidad
0

Inestabilidad
0

Peligros físicos
N/A

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Precauciones relativas al medio ambiente	No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

Métodos de contención y limpieza	Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.
---	---

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación	Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.
---------------------	---

Almacenamiento.	Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
------------------------	---

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**Pautas relativas a la exposición**

Componente	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	Mexico OEL (TWA)
Yoduro de potasio (KI)	TWA: 0.01 ppm			
Sulfato de cobre pentahidratado	TWA: 1 mg/m ³		IDLH: 100 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	
Hidróxido de sodio	Ceiling: 2 mg/m ³	(Vacated) Ceiling: 2 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ Ceiling: 2 mg/m ³	Ceiling: 2 mg/m ³

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

Medidas técnicas	Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.
-------------------------	---

Equipo de protección personal

- Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.
- Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.
- Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.
- Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	No hay información disponible
Olor	No hay información disponible
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	
Punto/intervalo de fusión	No hay datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	No hay información disponible
Punto de Inflamación	No es aplicable
Índice de Evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No es aplicable
Inflamabilidad o explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	No hay información disponible
Densidad relativa	No hay información disponible
Solubilidad	No hay información disponible
Coeficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad	No hay información disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	Productos incompatibles.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	Ninguna en condiciones normales de uso
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**Toxicidad aguda****Información del producto
DL50 oral**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

DL50 cutánea

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

Vapor LC50

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Agua	-	-	-
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidroxido, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	5400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg	No figura en la lista
Carbonato de potasio	> 2000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 4.96 mg/L (Rat) 4.5 h
Yoduro de potasio (KI)	2779 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	No figura en la lista
Sulfato de cobre pentahidratado	LD50 = 960 mg/kg (Rat)	LD50 > 8 g/kg (Rabbit)	No figura en la lista
Hidróxido de sodio	LD50 = 325 mg/kg (Rat)	LD50 = 1350 mg/kg (Rabbit)	No figura en la lista
Iodic acid (HIO ₃), potassium salt	No figura en la lista	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	No figura en la lista
Ácido etanodioico, sal de potasio (1:2)	LD50 = 660 mg/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista

Productos Toxicológicamente Sinérgicos

No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**Irritación**

No hay información disponible

Sensibilización

No hay información disponible

Carcinogenicidad

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
Agua	7732-18-5	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Oxalate, potassium, monohydrate	6487-48-5	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidroxido, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	6100-05-6	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Carbonato de potasio	584-08-7	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Yoduro de potasio (KI)	7681-11-0	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Sulfato de cobre pentahidratado	7758-99-8	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Hidróxido de sodio	1310-73-2	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Iodic acid (HIO ₃), potassium salt	7758-05-6	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Ácido etanodioico, sal de potasio (1:2)	583-52-8	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista

Efectos mutagénicos

No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción

No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo

No hay información disponible.

Teratogenicidad

No hay información disponible.

STOT - exposición única

Ninguno conocido

STOT - exposición repetida

Ninguno conocido

Peligro por aspiración

No hay información disponible

Síntomas / efectos,

No hay información disponible

agudos y retardados

Información del alterador del sistema endocrino No hay información disponible

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Contiene una sustancia que es: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Microtox	pulga de agua
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidrox-, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	NOEC = 425 mg/l, 8 days	LC50 > 10 mg/l, 24h Oncorhynchus tshawytscha	No figura en la lista	EC50 > 50 mg/l, 48h
Carbonato de potasio	No figura en la lista	LC50 <510 mg/L/96h (Pimephales promelas)	No figura en la lista	LC50: = 630 mg/L, 48h (Ceriodaphnia dubia)
Yoduro de potasio (KI)	-	Onchorhynchus mykiss: LC50: 3200 mg/L/120h	-	-
Sulfato de cobre pentahidratado	No figura en la lista	Onchorhynchus mykiss: LC50 = 0.1-2.5 mg/L/96h	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 0.25 mg/L/30min as Cu++ Photobacterium phosphoreum EC50= 1.3 mg/L/5 min as Cu++	EC50 = 0.24 mg/L/48h
Hidróxido de sodio	-	LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	-	No figura en la lista

Persistencia/ Degradabilidad No hay información disponible

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad No hay información disponible.

Componente	log Pow
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidrox-, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	-0.2 - -1.8
Yoduro de potasio (KI)	0.04
Ácido etanodioico, sal de potasio (1:2)	-0.81

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT No regulado
TDG No regulado
IATA No regulado
IMDG/IMO No regulado

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

Componente	Nº CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
------------	--------	------	--	--------------------------------

Agua	7732-18-5	X	ACTIVE	-
Oxalate, potassium, monohydrate	6487-48-5	-	-	-
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidroxí-, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	6100-05-6	-	-	-
Carbonato de potasio	584-08-7	X	ACTIVE	-
Yoduro de potasio (KI)	7681-11-0	X	ACTIVE	-
Sulfato de cobre pentahidratado	7758-99-8	-	-	-
Hidróxido de sodio	1310-73-2	X	ACTIVE	-
Iodic acid (HIO ₃), potassium salt	7758-05-6	X	ACTIVE	-
Ácido etanodioico, sal de potasio (1:2)	583-52-8	X	ACTIVE	-

Leyenda:**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-' - No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Componente	Nº CAS	DSL	NDSL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
Agua	7732-18-5	X	-	231-791-2	X	X		X	X	KE-35400
Oxalate, potassium, monohydrate	6487-48-5	-	-	-	X	X		X	X	-
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidroxí-, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	6100-05-6	-	-	-	X	X		X	X	-
Carbonato de potasio	584-08-7	X	-	209-529-3	X	X	X	X	X	KE-29083
Yoduro de potasio (KI)	7681-11-0	X	-	231-659-4	X	X	X	X	X	KE-29149
Sulfato de cobre pentahidratado	7758-99-8	-	-	-	X	X		X	X	-
Hidróxido de sodio	1310-73-2	X	-	215-185-5	X	X	X	X	X	KE-31487
Iodic acid (HIO ₃), potassium salt	7758-05-6	X	-	231-831-9	X	X	X	X	X	KE-29148
Ácido etanodioico, sal de potasio (1:2)	583-52-8	X	-	209-506-8	X	X	X	X	X	KE-29170

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso	SARA 313 - % valores umbral
Sulfato de cobre pentahidratado	7758-99-8	2.5	1.0

Categorías de riesgos SARA 311/312

Para más información, ver la sección 2

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

Componente	CWA - Sustancias peligrosas	CWA - Cantidades notificables	CWA - Contaminantes tóxicos	CWA - Contaminantes prioritarios
Sulfato de cobre pentahidratado	-	-	X	-
Hidróxido de sodio	X	1000 lb	-	-

Ley del Aire Limpio

No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud
No es aplicable

CERCLA

No es aplicable

Componente	Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas	CERCLA EHS RQs
Hidróxido de sodio	1000 lb	-

Proposición 65 de California

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

Componente	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Agua	-	-	X	-	-
Sulfato de cobre pentahidratado	-	X	X	-	-
Hidróxido de sodio	X	X	X	-	X

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y
 Contaminante marino DOT N
 DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado

No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

Componente	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas	Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
Sulfato de cobre pentahidratado	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Hidróxido de sodio	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componente	Nº CAS	OECD HPV	Contaminantes Orgánicos Persistentes	Potencial de reducción de ozono	Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Agua	7732-18-5	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Oxalate, potassium, monohydrate	6487-48-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidroxil-, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	6100-05-6	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Carbonato de potasio	584-08-7	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Yoduro de potasio (KI)	7681-11-0	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Sulfato de cobre pentahidratado	7758-99-8	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Hidróxido de sodio	1310-73-2	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Iodic acid (HIO ₃), potassium salt	7758-05-6	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Ácido etanodioico, sal de	583-52-8	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

potasio (1:2)					
Componente	Nº CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Agua	7732-18-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Oxalate, potassium, monohydrate	6487-48-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Ácido 1,2,3-propantricarboxílico, 2-hidroxí-, sal de potasio, hidrato (1:3:1)	6100-05-6	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Carbonato de potasio	584-08-7	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Yoduro de potasio (KI)	7681-11-0	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Sulfato de cobre pentahidratado	7758-99-8	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	Annex I - Y22
Hidróxido de sodio	1310-73-2	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	Annex I - Y35
Iodic acid (HIO ₃), potassium salt	7758-05-6	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Ácido etanodioico, sal de potasio (1:2)	583-52-8	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Asuntos normativos
Thermo Fisher Scientific
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Fecha de revisión

24-dic-2021

Fecha de impresión

24-dic-2021

Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS